

EXPOSÉ VI

COHOMOLOGIE L-ADIQUE

par J.P. JOUANLOU

Dans tout l'exposé, on se donne un nombre premier ℓ .
Comme d'habitude, on note $X_{\text{ét}}$ le site étale d'un préschéma X .

1. Faisceaux ℓ -adiques constructibles

On se fixe une fois pour toutes dans ce paragraphe un préschéma localement noethérien X .

1.1. Définition et généralités

Définition 1.1.1. On appelle faisceau ℓ -adique constructible sur X un système projectif $(\ell \mathbb{Z})$ -adique de faisceaux abéliens constructibles sur $X_{\text{ét}}$ (V 3.2.1).

Pour qu'un système projectif $(\ell \mathbb{Z})$ -adique $F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de faisceaux abéliens sur $X_{\text{ét}}$ soit un faisceau ℓ -adique constructible, il suffit que F_0 soit constructible. En effet, l'assertion est locale et résulte dans le cas noethérien de (V 5.1.2).

Désignons par $\text{Abc}(X)$ la catégorie des faisceaux abéliens constructibles sur X . On notera

$$\ell\text{-adc}(X)$$

la sous-catégorie pleine de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Abc}(X))$ engendrée par les faisceaux

$\mathcal{L}$ -adiques constructibles. Avec les notations de Exp. V :

$$\mathcal{L}\text{-adc}(X) = (\mathcal{L} \mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Ab}(X)) .$$

Désignant par $\text{Ab}(X)$ la catégorie des faisceaux abéliens sur $X_{\text{ét}}$, on sait (SGA 4 IX 2.9) que lorsque X est noethérien les faisceaux abéliens constructibles sur X sont les faisceaux abéliens noethériens. Dans ce cas, la catégorie $\mathcal{L}\text{-adc}(X)$ s'identifie clairement à la catégorie notée

$$(\mathcal{L} \mathbb{Z})\text{-adn}(\text{Ab}(X))$$

dans Exp. V.

Proposition 1.1.2. Soit $F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un objet de la catégorie $\text{Hom}(\mathbb{N}^{\circ}, \text{Ab}(X))$. Pour que F soit $\mathcal{L}$ -adique constructible, il faut et il suffit qu'il le soit localement pour la topologie étale de X .

Preuve : Il est clair que la propriété pour F d'être $\mathcal{L}$ -adique se lit au-dessus d'un recouvrement de l'objet final du site. Par ailleurs, il résulte de (SGA 4 IX 2.8) que les F_n sont constructibles s'ils le sont localement.

Proposition 1.1.3. La catégorie $\mathcal{L}\text{-adc}(X)$ des faisceaux $\mathcal{L}$ -adiques constructibles de X est abélienne. Elle est noethérienne lorsque X est noethérien.

Preuve : Lorsque X est noethérien, les deux assertions sont conséquences de (V 5.2.3). Dans le cas général, il faut voir que tout morphisme

$$u: F \longrightarrow G$$

de faisceaux $\mathcal{L}$ -adiques constructibles sur X possède un noyau et un conoyau.

En ce qui concerne le conoyau, cela résulte de (V 3.1.3). Prouvons l'existence du noyau de u . Pour tout ouvert noethérien V de X , on sait que la restriction de u à V

$$u_V: F_V \longrightarrow G_V$$

admet un noyau dans la catégorie $\mathcal{L}\text{-adc}(V)$, admettant la description simple qui suit. Si K est le noyau de u_V dans la catégorie $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Ab}(V))$, K vérifie la condition de Mittag-Leffler-Artin-Rees et, désignant par K' son système projectif des images universelles, il existe un entier r tel que le système projectif

$$m_r(K') = (K'_{n+r} / \mathcal{L}^{n+1} K'_{n+r})_{n \in \mathbb{N}}$$

(avec les morphismes de transition évidents) soit $\mathcal{L}$ -adique constructible.

Le composé évident ci-dessous est un noyau de u_V dans la catégorie $\mathcal{L}\text{-adc}(V)$:

$$m_r(K') \longrightarrow K' \longrightarrow K.$$

La construction précédente montre notamment que si W est un ouvert contenu dans V , la restriction à W d'un noyau pour u_V est un noyau pour u_W .

Soit alors $(V_i)_{i \in I}$ un recouvrement de X par des ouverts noethériens. Si i et j sont deux éléments de I , les restrictions à $V_i \cap V_j$ des noyaux de u_{V_i} et u_{V_j} sont canoniquement isomorphes, ce qui permet en les recollant de construire un noyau de u .

1.1.4. Soit $F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un faisceau $\mathcal{L}$ -adique constructible. Comme l'anneau $\mathbb{Z}_{\mathcal{L}}$ opère de façon évidente sur chaque faisceau F_n , il opère également sur F . De plus, si F et G sont deux faisceaux $\mathcal{L}$ -adiques constructibles et

$$u: F \longrightarrow G$$

un morphisme, u est compatible avec les opérations de $\mathbb{Z}_\ell$ sur F et G respectivement. Ceci montre que $\ell\text{-}\text{adc}(X)$ est canoniquement munie d'une structure de $\mathbb{Z}_\ell$ -catégorie abélienne.

Cela justifie la terminologie suivante :

Terminologie : On appellera dans la suite $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles les faisceaux ℓ -adiques constructibles.

On prendra garde de ne pas confondre cette notion avec celle de $(\mathbb{Z}_\ell)_X$ -Module, qui ne sera pas utilisée dans la suite.

La catégorie $\ell\text{-}\text{adc}(X)$ sera également notée

$$\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \quad .$$

1.2. $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constants tordus constructibles.

Définition 1.2.1. Un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible

$$F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

est dit constant tordu si et seulement si les faisceaux F_n sont localement constants sur $X_{\text{ét}}$.

On appellera catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constants tordus constructibles la sous-catégorie pleine de $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ engendrée par les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constants tordus constructibles.

Exemple 1.2.2. Le $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau $\mathbb{Z}_\ell(1)$.

Supposons l'entier ℓ premier aux caractéristiques résiduelles de X . Pour tout entier n , l'élévation à la puissance ℓ définit un morphisme de

faisceaux localement constants :

$$\mu_{\ell^{n+1}} \longrightarrow \mu_{\ell^n} \quad .$$

Ceci définit de façon évidente un système projectif :

$$\mathbb{Z}_{\ell}(1) = (\mu_{\ell^{n+1}})_{n \in \mathbb{N}} \quad .$$

Se ramenant pour chaque entier n au cas où μ_{ℓ^n} et $\mu_{\ell^{n+1}}$ sont constants, on constate que le système projectif $\mathbb{Z}_{\ell}(1)$ est ℓ -adique.

Lorsque $X = \text{Spec}(K)$, K un corps de type fini sur le corps premier, le $\mathbb{Z}_{\ell}$ -faisceau $\mathbb{Z}_{\ell}(1)$ est un exemple de faisceau ℓ -adique constant tordu constructible (1.2.1), pour lequel il n'existe pas d'extension finie étale K' de K telle que les images réciproques des F_n sur $X' = \text{Spec}(K')$ soient constantes. En effet K' contiendrait pour tout entier n une racine primitive ℓ^n -ème de l'unité, ce qui n'est pas possible pour une extension de type fini du corps premier.

Rappels 1.2.3. (SGA 1 V 7). On sait que la catégorie des faisceaux abéliens de torsion constructibles localement constants sur un préschéma T est équivalente à la catégorie des revêtements étales de T munis d'une structure de X -groupe abélien. Soit maintenant X un préschéma localement noethérien connexe. Notons R_X la catégorie des revêtements étales de X et

$$\text{Ensf}$$

celle des ensembles finis. Si a est un point géométrique de X , soit F_a le foncteur :

$$F_a: R_X \longrightarrow \text{Ensf} ,$$

qui à tout revêtement étale de X associe sa fibre géométrique au point a .

Le groupe fondamental

$$\pi_1(X) = \pi_1(X, a)$$

de X au point a étant par définition le groupe des automorphismes de F_a convenablement topologisé, le foncteur F_a peut s'interpréter comme un foncteur

$$R_X \longrightarrow \text{Ens}(\pi_1)$$

de la catégorie R_X dans la catégorie des ensembles finis munis d'une opération continue de $\pi_1 = \pi_1(X, a)$.

On rappelle la proposition suivante :

Proposition 1.2.3.1. Le foncteur

$$F_a: R_X \longrightarrow \text{Ens}(\pi_1)$$

est une équivalence de catégories. Il commute aux limites inductives et aux limites projectives finies.

Soient maintenant

$$\text{Lc}(X), \text{ Abf}(\pi_1)$$

respectivement la catégorie des faisceaux abéliens de torsion localement constants constructibles, et celle des groupes abéliens finis munis d'une opération continue du groupe fondamental. Le foncteur F_a induit un foncteur exact, noté encore F_a ,

$$F_a: \text{Lc}(X) \longrightarrow \text{Abf}(\pi_1),$$

qui est une équivalence de catégories.

1.2.4. $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constants tordus sur un préschéma connexe.

Les rappels de (1.2.3) rendent immédiat le lemme ci-dessous.

Lemme 1.2.4.1. Le prolongement $\hat{F}_a$ de F_a à la catégorie des systèmes projectifs indexés par $\mathbb{N}$ induit une équivalence de la catégorie des faisceaux ℓ -adiques constants tordus constructibles avec la catégorie

$$(\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Abf}(\pi_1)) .$$

Soit maintenant $F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un objet de la catégorie

$$(\ell\mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Abf}(\pi_1)) .$$

Sa limite projective $\varprojlim_{\mathbb{N}} (F_n)$ est naturellement munie d'une structure de $\mathbb{Z}_\ell$ -module de type fini sur lequel π_1 opère continûment pour la topologie ℓ -adique. Rappelons que si G et M désignent respectivement un groupe profini et un $\mathbb{Z}_\ell$ -module de type fini, on appelle opération continue de G sur M une application continue

$$\begin{array}{ccc} G \times M & \longrightarrow & M \\ (g, m) & \longmapsto & g.m \end{array}$$

telle que : (i) $g.(m+n) = g.m + g.n$ ($g \in G$, m et $n \in M$)

et (ii) $(gh).m = g.(h.m)$ (g et $h \in G$, $m \in M$) .

Il est alors clair que pour tout entier ℓ -adique a ,

$$g.(am) = a(g.m) \quad (g \in G, m \in M) .$$

Par ailleurs, le groupe des applications $\mathbb{Z}_\ell$ -linéaires inversibles de M dans M , noté $\text{GL}(M)$, s'identifie à la limite projective des groupes

$GL(M/\mathcal{L}^{n+1}M)$. Ces derniers groupes étant finis, le groupe $GL(M)$ est ainsi naturellement muni d'une structure de groupe profini et en particulier d'une structure de groupe topologique compact. On vérifie aisément qu'il revient au même de se donner une opération continue du groupe profini G sur M ou de se donner un morphisme de groupes topologiques :

$$G \longrightarrow GL(M),$$

ce dernier groupe étant muni de la topologie décrite ci-dessus.

Ceci dit, on définit de façon évidente un foncteur

$$\varprojlim_{\mathbb{N}} : (\mathcal{L}\text{-}\mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Abf}(\pi_1)) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\mathcal{L}}\text{-modn}(\pi_1) ,$$

où $\mathbb{Z}_{\mathcal{L}}\text{-modn}(\pi_1)$ désigne la catégorie des $\mathbb{Z}_{\mathcal{L}}$ -modules de type fini munis d'une opération continue de π_1 .

Ceci nous permet d'énoncer le lemme suivant :

Lemme 1.2.4.2. Le foncteur précédent

$$\varprojlim_{\mathbb{N}} : (\mathcal{L}\text{-}\mathbb{Z})\text{-ad}(\text{Abf}(\pi_1)) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\mathcal{L}}\text{-modn}(\pi_1)$$

est une équivalence de catégories.

Preuve : Il est clair qu'il est génériquement surjectif : un $\mathbb{Z}_{\mathcal{L}}$ -module de type fini E sur lequel π_1 opère continûment est l'image du système projectif

$$(E/\mathcal{L}^{n+1}E)_{n \in \mathbb{N}} ,$$

avec les opérations évidentes de π_1 . Soient maintenant $F=(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $G=(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux objets de la catégorie $\mathcal{L}\text{-}\mathbb{Z}\text{-ad}(\text{Abf}(\pi_1))$, et notons pour simplifier $\text{Hom}_{\pi_1}(F,G)$ l'ensemble des morphismes de F dans G dans cette

catégorie. Oubliant l'action de π_1 , on peut considérer F et G comme objets de la catégorie des systèmes projectifs ℓ -adiques de groupes abéliens finis, et on notera $\text{Hom}_0(F, G)$ l'ensemble des morphismes de F dans G dans cette catégorie. Le groupe π_1 opère sur $\text{Hom}_0(F, G)$ de la manière suivante : un élément s de π_1 définit de façon claire deux automorphismes, notés de la même façon, de F et G respectivement dans la catégorie des systèmes projectifs ℓ -adiques de groupes abéliens finis, et si u appartient à $\text{Hom}_0(F, G)$ on pose

$$s.u = \text{sous}^{-1}.$$

Dans ces conditions, il est clair que $\text{Hom}_{\pi_1}(F, G)$ s'identifie canoniquement à l'ensemble des invariants de π_1 dans $\text{Hom}_0(F, G)$, et de même $\text{Hom}_{\pi_1}(F_n, G_n)$ s'identifie pour tout n à $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(F_n, G_n)^1$, l'opération de π_1 étant définie de façon analogue. Il résulte par exemple de (SERRE : Groupes proalgébriques, Prop. 12) que, désignant par M et N les limites projectives de F et G respectivement, on a

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(M, N) = \varprojlim_n \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(F_n, G_n).$$

Prenant les invariants des deux membres par π_1 et utilisant le fait que cette opération, correspondant à une limite projective, commute aux limites projectives, on en déduit l'assertion.

Les lemmes 1.2.4.1. et 1.2.4.2. permettent d'énoncer la proposition moins précise suivante :

Proposition 1.2.5. La catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constants tordus constructibles sur un préschéma localement noethérien connexe X est équivalente à la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -modules de type fini sur lesquels $\pi_1(X)$ opère continûment pour la topologie ℓ -adique.

Remarque : Soit F un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constant tordu constructible et M le $\mathbb{Z}_\ell$ -module de type fini muni d'une opération continue de π_1 associé. Pour que F soit localement constant, il est clair qu'il est suffisant que π_1 opère sur M par l'intermédiaire d'un quotient fini, ce qui n'est pas toujours vérifié (1.2.2). C'est même nécessaire lorsque X est normal. Quitte à décomposer X en composantes connexes, on peut pour le voir se ramener au cas où il est intègre. Je dis qu'alors, désignant par K son corps des fonctions rationnelles, s'il existe une extension séparable finie K' de K telle que l'image réciproque $F_{K'}$ de F au-dessus de $\text{Spec}(K')$ soit constante, alors le groupe $\pi_1(X)$ opère sur M par l'intermédiaire d'un groupe fini. En effet (SGA 1 V 8.2) $\pi_1(K) \longrightarrow \pi_1(X)$ est surjectif, et l'hypothèse signifie que le noyau du composé $\pi_1(K) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \text{Aut}(M)$ est d'indice fini. Il en est donc de même du noyau de $\pi_1(X) \longrightarrow \text{Aut}(M)$.

Proposition 1.2.6. Soient X un préschéma localement noethérien et F un système projectif indexé par N de faisceaux abéliens sur $X_{\text{ét}}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) F est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible,
- (ii) Tout ouvert noethérien U de X est réunion d'un nombre fini de parties localement fermées $(Z_i)_{1 \leq i \leq q}$ au-dessus desquelles l'image réciproque de F est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constant tordu constructible,
- (iii) X admet un recouvrement par des ouverts, réunions d'un nombre fini de parties localement fermées, au-dessus desquelles l'image réciproque de F est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constant tordu constructible.

Preuve : Il est clair que (ii) implique (iii).

(iii) $\Rightarrow$ (i) : Si F vérifie (iii), ses fibres géométriques sont ℓ -adiques donc F est ℓ -adique d'après (SGA 4 VIII 3.6). Par ailleurs, ses composants sont constructibles (SGA 4 IX 2.8).

Pour voir que (i) entraîne (ii), on se ramène immédiatement au cas où X est noethérien. Si F est ℓ -adique constructible, son gradué strict $\text{grs}(F)$ est un $(\text{gr}_{\ell} \mathbb{Z}, \text{Ab}(X))$ -module noethérien (V 5.1.6). Par suite (SGA 4 IX 2.9.) X est réunion d'un nombre fini de parties localement fermées $(Z_i)_{1 \leq i \leq q}$ au-dessus desquelles l'image réciproque de $\text{grs}(F)$ est un faisceau localement constant. Comme la propriété pour un faisceau à fibres finies d'être localement constant est stable par extensions, on en déduit que pour tout entier n , les images réciproques sur chaque Z_i du composant F_n de F sont des faisceaux localement constants.

1.3. Opérations $\otimes$ et Hom sur les $\mathbb{Z}_{\ell}$ -faisceaux.

1.3.1. Produit tensoriel. Soient F et G deux objets de la catégorie $\text{Hom}(\mathbb{N}^{\circ}, \text{Ab}(X))$. Si $F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $G = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on définit le produit tensoriel $F \otimes G$ de F et G par la formule suivante sur les objets et de façon évidente sur les flèches :

$$(F \otimes G)_n = F_n \otimes G_n .$$

Plus précisément, on définit de façon claire un bifoncteur additif exact à droite, appelé produit tensoriel :

$$\otimes : \text{Hom}(\mathbb{N}^{\circ}, \text{Ab}(X)) \times \text{Hom}(\mathbb{N}^{\circ}, \text{Ab}(X)) \longrightarrow \text{Hom}(\mathbb{N}^{\circ}, \text{Ab}(X)) .$$

Proposition 1.3.2. Si F et G sont deux $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles, le produit tensoriel $F \otimes G$ est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible.

Preuve : La ℓ -adicit  est claire. Par ailleurs, il r sulte imm diatement de la d finition des faisceaux constructibles (SGA 4 IX 2.3.) qu'un produit tensoriel de deux faisceaux constructibles est constructible.

Par restriction, on d finit donc un bifoncteur additif exact   droite, appel  encore produit tensoriel :

$$\otimes : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \times \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) .$$

1.3.3. Faisceau d'homomorphismes.

Soient $F = (F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $G = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles. On suppose que F est localement libre, ce par quoi on entend que pour tout entier n , le faisceau F_n est localement libre sur le faisceau constant $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$. Pour tout entier n , la suite exacte structurale :

$$G_{n+1} \xrightarrow{\ell^{n+1}} G_{n+1} \longrightarrow G_n \longrightarrow 0$$

fournit, puisque F_{n+1} est localement libre sur $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$, une suite exacte :

$$(1) \mathcal{H}om(F_{n+1}, G_{n+1}) \xrightarrow{\ell^{n+1}} \mathcal{H}om(F_{n+1}, G_{n+1}) \longrightarrow \mathcal{H}om(F_{n+1}, G_n) \longrightarrow 0 .$$

Comme $\ell^{n+1}G_n = 0$, la suite exacte structurale :

$$F_{n+1} \xrightarrow{\ell^{n+1}} F_{n+1} \longrightarrow F_n \longrightarrow 0$$

d finit de fa on claire un isomorphisme :

$$(2) \quad \mathcal{H}om(F_{n+1}, G_n) \xleftarrow{\sim} \mathcal{H}om(F_n, G_n) .$$

Combinant (1) et (2), on obtient pour tout entier n un morphisme :

$$\mathcal{H}om(F_{n+1}, G_{n+1}) \longrightarrow \mathcal{H}om(F_n, G_n) .$$

D'où un système projectif

$$\mathcal{H}om(F, G) = (\mathcal{H}om(F_n, G_n))_{n \in \mathbb{N}} ,$$

qui est clairement un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau.

1.3.4. Généralités sur les faisceaux ℓ -adiques inversibles. Application aux faisceaux $\mathbb{Z}_\ell(r)$ ($r \in \mathbb{Z}$).

Soit L un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible. Nous dirons qu'il est inversible si pour tout entier n son $n^{\text{ème}}$ composant L_n est un $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$ -Module inversible, i.e. localement libre de rang un. Il revient au même de dire que L est localement libre au sens du paragraphe précédent et que les fibres géométriques des L_n sont des groupes abéliens cycliques non nuls.

Si L est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau inversible, on convient de poser

$$L^{-1} = \mathcal{H}om(L, \mathbb{Z}_\ell) .$$

Il est clair qu'on a un isomorphisme

$$L \otimes L^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\ell , \text{ déduit de l'isomorphisme ana-}$$

logue composant par composant (EGA 0_I 5.4.3.1). Suivant alors (EGA 0_I 5.4.4), on convient de poser $L^{\otimes 0} = \mathbb{Z}_\ell$ et pour $n \geq 1$ $L^{\otimes -n} = (L^{-1})^{\otimes n}$. Avec ces notations, il existe alors un isomorphisme fonctoriel canonique

$$L^{\otimes m} \otimes L^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} L^{\otimes (m+n)}$$

quels que soient les entiers rationnels m et n . De plus cet isomorphisme jouit

des propriétés d'associativité habituelles.

En particulier, les objets gradués

$$(L^{\mathbb{N}i})_{i \in \mathbb{N}} \text{ et } (L^{\mathbb{Z}i})_{i \in \mathbb{Z}}$$

sont des $\mathbb{Z}_\ell$ -Algèbres, graduées respectivement par $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$.

Exemple : Le $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau $\mathbb{Z}_\ell(1)$ défini en (1.2.2) est inversible, et on conviendra dans la suite de poser :

$$\mathbb{Z}_\ell(r) = (\mathbb{Z}_\ell(1))^{\otimes r} \quad (r \in \mathbb{Z}).$$

1.4. Diverses catégories construites à partir de la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles.

1.4.1. A-faisceaux constructibles (A , $\mathbb{Z}_\ell$ -algèbre finie).

Soit A une $\mathbb{Z}_\ell$ -algèbre finie. On définit une catégorie notée

$$A\text{-fc}(X),$$

dont les objets sont appelés A-faisceaux constructibles, de la manière suivante.

(i) Un objet de $A\text{-fc}(X)$ est un couple (F, u) formé d'un

$\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible F et d'un morphisme de $\mathbb{Z}_\ell$ -algèbres :

$$u: A \longrightarrow \text{End}(F).$$

(ii) Si (F, u) et (F', u') sont deux A -faisceaux constructibles,

une flèche $(F, u) \rightarrow (F', u')$ est un morphisme de $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux

$$f: F \longrightarrow F'$$

tel que pour tout élément a de A le diagramme ci-dessous soit commutatif :

$$\begin{array}{ccc}
 F & \xrightarrow{f} & F' \\
 u(a) \downarrow & & \downarrow u'(a) \\
 F & \xrightarrow{f} & F'
 \end{array}
 .$$

On appellera A-faisceau constant tordu constructible un A-faisceau constructible dont le $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible sous-jacent est constant tordu, et catégorie des A-faisceaux constants tordus constructibles, la sous-catégorie pleine de la catégorie des A-faisceaux constructibles engendrée par les A-faisceaux constants tordus constructibles.

Il résulte immédiatement de (1.2.4) que si X est connexe, la catégorie des A-faisceaux constants tordus constructibles est équivalente à la catégorie des A-modules de type fini munis d'une opération continue et A-linéaire de $\pi_1(X)$ sur le $\mathbb{Z}_\ell$ -module de type fini sous-jacent (1.2.4).

1.4.2. $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux constructibles. Il est clair que la sous-catégorie pleine de $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ engendrée par les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles de torsion (i.e. annihilés par une puissance de ℓ) est épaisse.

Définition 1.4.3. On appelle catégorie des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux constructibles sur X et on note

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$$

la catégorie abélienne quotient (cf. thèse de Gabriel) de $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ par la sous-catégorie abélienne épaisse des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux de torsion. Un objet de $\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$ est appelé un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible.

La catégorie $\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$ admet la description simple suivante. Elle a même ensemble d'objets que $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ et si F et G sont deux tels objets,

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}_\ell}(F, G) = \mathbb{Q}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(F, G),$$

où $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(F, G)$ et $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}_\ell}(F, G)$ désignent respectivement les morphismes dans $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ et $\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$. En effet, si

$$u: \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow D$$

désigne un foncteur exact de $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$ dans une catégorie abélienne D , il revient au même de dire que u rend inversibles les multiplications par des éléments de $\mathbb{Z}_\ell$, ou qu'il s'annule sur les objets de torsion, ce qui montre immédiatement que la catégorie (abélienne) décrite par objets et morphismes ci-dessus est solution du problème universel de passage au quotient.

On dit qu'un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible est constant tordu, s'il est image d'un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constant tordu constructible. On appelle catégorie des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux constants tordus constructibles la sous-catégorie pleine de

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$$

engendrée par les $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux constants tordus constructibles.

Il résulte de (1.2.4) que si X est connexe, la catégorie des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux constants tordus constructibles est équivalente à la catégorie des $\mathbb{Q}_\ell$ -espaces vectoriels V de dimension finie, munis d'une opération continue de $\pi_1(X)$, i.e. d'une application continue

$$u: \pi_1(X) \times V \longrightarrow V$$

vérifiant les propriétés explicitées en (1.2.4), ce qui implique en particulier que $u(g, v)$ est $\mathbb{Q}_\ell$ -linéaire en v pour tout $g \in \pi_1(X)$.

Il est immédiat de voir qu'il revient au même de se donner un morphisme de groupes topologiques $\pi_1(X) \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$, ce dernier étant muni de sa

topologie naturelle de groupe analytique ℓ -adique.

1.4.3. L-faisceaux constructibles (L une $\mathbb{Q}_\ell$ -algèbre finie).

Soit L une $\mathbb{Q}_\ell$ -algèbre finie. De façon analogue à ce qui a été fait dans (1.4.1) à partir des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles, on définit à partir de la catégorie des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux constructibles celle des L -faisceaux constructibles, puis celle des L -faisceaux constants tordus constructibles. Si X est connexe, la catégorie des L -faisceaux constants tordus constructibles est équivalente à la catégorie des L -espaces vectoriels de dimension finie munis d'une opération continue de $\pi_1(X)$, i.e. d'une opération continue de $\pi_1(X)$ sur le $\mathbb{Q}_\ell$ -espace vectoriel sous-jacent, commutant à l'opération de L .

1.4.4. Si A est une $\mathbb{Z}_\ell$ -algèbre commutative finie et F et G deux A -faisceaux constructibles, le système projectif

$$F \otimes_A G = (F_n \otimes_{A_X} G_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

avec les morphismes de transition évidents, est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau. De plus A opère de façon évidente sur chacun de ses composants, ce qui permet de le munir de manière naturelle d'une structure de A -faisceau. On définit ainsi un bifoncteur exact à droite, appelé produit tensoriel

$$A\text{-fc}(X) \times A\text{-fc}(X) \longrightarrow A\text{-fc}(X).$$

Soient maintenant F et G deux A -faisceaux et supposons que F soit localement libre, i.e. que pour tout entier n , F_n soit un $(A/\ell^{n+1}A)_X$ -Module localement libre. Alors, de même qu'en (1.3.2), on

voit que le système projectif

$$\mathcal{H}om_A(F, G) = (\mathcal{H}om_{A_n}(F_n, G_n))_{n \in \mathbb{N}},$$

avec les morphismes de transition évidents, est un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau. De plus, comme A opère naturellement sur ses composants, il est canoniquement muni d'une structure de A -faisceau.

De même qu'en (1.3.3), on définit la notion de A -faisceau inversible et, si L est un tel A -faisceau, on donne un sens à l'expression $L^{\otimes r}$ pour tout entier naturel r . Le paragraphe (1.3.3) s'adapte sans difficulté à cette situation.

1.4.5. Soit F un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible, et notons p le foncteur canonique $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$. Le foncteur composé de p et du foncteur $G \longmapsto F \otimes G$ rend inversibles les multiplications par des éléments de $\mathbb{Z}_\ell$ et définit par suite un foncteur

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X),$$

qui est exact à droite. Appliquant le même raisonnement au premier argument, on définit ainsi un bifoncteur exact à droite, appelé produit tensoriel :

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \times \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X).$$

Si X est connexe et F et G sont deux $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux constructibles constants tordus correspondant à des représentations de $\pi_1(X)$ sur les espaces vectoriels V et W respectivement, le produit tensoriel $F \otimes G$ est encore localement constant et correspond à la représentation diagonale de $\pi_1(X)$ sur $V \otimes W$.

1.4.6. Soit F un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible localement libre (1.3.3). Le foncteur composé de p et du foncteur $G \longrightarrow \mathcal{H}om(F, G)$ (1.3.2) rend inversibles les multiplications par les éléments de $\mathbb{Z}_\ell$ et définit par suite un foncteur

$$\mathcal{H}om(F, .) : \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X).$$

Si F et F' sont deux $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux localement libres constructibles définissant des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux isomorphes, il existe un morphisme de $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux

$$u: F \longrightarrow F'$$

dont le noyau et le conoyau sont de torsion. Ceci montre aussitôt que les foncteurs $\mathcal{H}om(F, .)$ et $\mathcal{H}om(F', .)$ de $\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$ dans elle-même sont isomorphes.

Soit maintenant F un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constant tordu constructible. Si on note encore F le $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau correspondant, il résulte, de l'interprétation des restrictions de F aux composantes connexes Y de X comme $\pi_1(Y)$ -modules continus, que F s'écrit de façon unique à isomorphisme près sous la forme

$$F = P \otimes T,$$

avec P localement libre et T de torsion. Ceci permet de définir, pour tout $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau G , un $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau $\mathcal{H}om(F, G) = \mathcal{H}om(P, G)$. Un isomorphisme $u: F \longrightarrow F'$ de $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux définit pour tout G un isomorphisme

$$\mathcal{H}om(F', G) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om(F, G).$$

Plus précisément on définit ainsi un bifoncteur

$$\mathcal{H}om : (\mathbb{Q}_\ell\text{-fct}(X))^o \times \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X),$$

désignant par $\mathbb{Q}_\ell\text{-fct}(X)$ la catégorie des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux constants tordus constructibles. Ce bifoncteur possède les propriétés d'exactitude habituelles.

1.4.7. Soit maintenant L une extension de type fini de $\mathbb{Q}_\ell$, et désignons par A la clôture intégrale de $\mathbb{Z}_\ell$ dans L , de sorte que A est une $\mathbb{Z}_\ell$ -algèbre libre de type fini et un anneau de Dedekind. La catégorie des L -faisceaux constructibles est isomorphe à la catégorie quotient de la catégorie des A -faisceaux constructibles par celle des A -faisceaux constructibles de torsion. Ceci permet, de même qu'en (1.4.6), de définir à partir du produit tensoriel de (1.4.4) un produit tensoriel :

$$L\text{-fct}(X) \times L\text{-fct}(X) \longrightarrow L\text{-fct}(X).$$

Comme l'anneau A est de Dedekind, l'argument utilisé en (1.4.6) montre que tout A -faisceau constant tordu est somme directe d'un A -faisceau localement libre et d'un A -faisceau de torsion. Désignant alors par $L\text{-fct}(X)$ la catégorie des L -faisceaux constants tordus constructibles, on définit de même qu'en (1.4.6) un bifoncteur

$$\mathcal{C}om: (L\text{-fct}(X))^{\circ} \times L\text{-fct}(X) \longrightarrow L\text{-fct}(X)$$

vérifiant les propriétés d'exactitude habituelles.

1.5. $(\mathbb{A}^1, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles.

Définition 1.5.1. Soit X un préschéma localement noethérien. Un objet F de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^{\circ}, \text{Ab}(X))$ est appelé un $(\mathbb{A}^1\text{-}\mathbb{Z}_\ell)$ -faisceau constructible si X admet un recouvrement

$$(U_i)_{i \in I}$$

par des ouverts noethériens tels que la restriction de F au-dessus de chaque U_i soit un objet $(AR, \ell Z)$ -noethérien (5 1.3).

Il résulte immédiatement de (V 5.2.1) que la sous-catégorie pleine de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$ engendrée par les $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles est stable par noyaux et conoyaux. En particulier, c'est une catégorie abélienne.

1.5.2. $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles localement AR-nuls. Il est clair qu'un objet AR-nul (V 2.2.1) de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$ est un $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceau constructible si et seulement si ses composantes sont constructibles. Il en résulte en particulier d'après (V 2.2.2) et (SGA 4 IX 2.6) que la catégorie des $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles AR-nuls est une sous-catégorie abélienne épaisse de la catégorie pleine engendrée par les $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles dans $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$.

Convenant de dire qu'un objet P de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$ est localement AR-nul s'il existe un recouvrement ouvert de X pour la topologie étale (ou ce qui revient au même, pour la topologie de Zariski) au-dessus de chaque ouvert duquel P est AR-nul, on voit, en se ramenant par localisation au cas précédent, que la catégorie des $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles localement AR-nuls est une sous-catégorie abélienne épaisse de celle des $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles.

On observera que si X est noethérien, les $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles sont les objets $(AR, \ell Z)$ -adiques noethériens de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^\circ, \text{Ab}(X))$, et localement AR-nul équivaut à AR-nul.

Définition 1.5.3. Soit X un préschéma localement noethérien. On appelle catégorie des $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles sur X , et on note

$$(\text{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X) ,$$

la catégorie abélienne quotient de la sous-catégorie pleine engendrée par les $(\text{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles dans

$$\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Ab}(X))$$

par la sous-catégorie pleine, épaisse, engendrée par les $(\text{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles localement AR -nuls.

Notation 1.5.4. Chaque fois que cela pourra être utile, on notera

$$U(X)$$

la sous-catégorie pleine de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Ab}(X))$ engendrée par les $(\text{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles.

Un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible étant en particulier un $(\text{AR}, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceau constructible, on définit de façon évidente un foncteur :

$$u: \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow (\text{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X) .$$

Proposition 1.5.5. Le foncteur u ci-dessus est une équivalence de catégories.

Preuve : Pour prouver que u est pleinement fidèle et essentiellement surjectif, on se ramène "par recollement" (comme dans la démonstration de 1.1.3) à l'énoncé analogue (V 5.1.3).

2. Formalisme de la cohomologie $\mathcal{L}$ -adique.

2.1. Image réciproque. Soit $f: X \longrightarrow Y$ un morphisme de préschémas localement noethériens. Le foncteur image réciproque

$$f^* : \text{Ab}(Y) \longrightarrow \text{Ab}(X)$$

est exact et se prolonge donc de façon évidente en un foncteur exact, noté de la même manière,

$$f^* : \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Ab}(Y)) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Ab}(X)) .$$

Ce dernier foncteur transforme évidemment $\mathbb{Z}_{\mathcal{L}}$ -faisceau constructible en $\mathbb{Z}_{\mathcal{L}}$ -faisceau constructible, et système projectif localement AR-nul en système projectif localement AR-nul. Avec la notation de (1.5.4), il induit donc deux foncteurs "images réciproques"

$$\begin{aligned} f^* : \mathbb{Z}_{\mathcal{L}}\text{-fc}(Y) &\longrightarrow \mathbb{Z}_{\mathcal{L}}\text{-fc}(X), \\ f^* : U(Y) &\longrightarrow U(X) , \end{aligned}$$

le second étant exact.

L'équivalence de catégories (1.5.5) et le fait que f^* transforme système projectif localement AR-nul en système projectif localement AR-nul montre alors que le foncteur image réciproque

$$f^* : \mathbb{Z}_{\mathcal{L}}\text{-fc}(Y) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\mathcal{L}}\text{-fc}(X)$$

est aussi exact.

Si $g: Y \longrightarrow Z$ est un autre morphisme de préschémas localement noethériens, les foncteurs f^* et g^* sont évidemment liés par un isomorphisme

$$(g \circ f)^* \xrightarrow{\sim} f^* \circ g^* ,$$

avec la propriété d'"associativité" habituelle (SGA 1 VI 7 et suiv.)

2.2. Images directes supérieures. Soit

$$f: X \longrightarrow Y$$

un morphisme séparé de type fini de préschémas localement noethériens. On rappelle le résultat suivant de cohomologie étale (SGA 4 XVII; pour le cas propre cf. SGA 4 XIV 1.1) :

Lemme 2.2.1. : Soient A un anneau commutatif qui est annulé par un entier n non nul, et M un $(A, \text{Ab}(X))$ -module constructible. Pour tout entier i , le faisceau

$$R_!^i f(M)$$

est un $(A, \text{Ab}(Y))$ -module constructible.

Le lemme suivant en résulte par application de (V 5.3.1) après restriction au-dessus des ouverts noethériens de Y :

Lemme 2.2.2. : Pour tout entier i et tout $(AR, \mathbb{Z}_{\ell})$ -faisceau constructible F sur X , le système projectif

$$R_!^i f(F)$$

est un $(AR, \mathbb{Z}_{\ell})$ -faisceau constructible.

Ceci dit, le $\mathcal{D}$ -foncteur exact

$$(R_!^i f)_{i \in \mathbb{Z}} : \text{Ab}(X) \longrightarrow \text{Ab}(Y)$$

se prolonge de façon évidente en un $\mathcal{D}$ -foncteur exact, noté de même,

$$\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^{\circ}, \text{Ab}(X)) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^{\circ}, \text{Ab}(Y)) ,$$

qui fournit par restriction un $\mathcal{D}$ -foncteur exact

$$(1) \quad U(X) \longrightarrow U(Y) .$$

Par ailleurs, les foncteurs $R_!^i f$ transforment système projectif localement AR -nul en système projectif localement AR -nul, de sorte que par passage au

quotient, le $\mathcal{D}$ -foncteur (1) fournit un $\mathcal{D}$ -foncteur exact

$$(R_i^1 f)_i \in \mathbb{Z} : (AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X) \longrightarrow (AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Y) .$$

Utilisant maintenant l'équivalence de catégories (1.5.5), ce dernier

$\mathcal{D}$ -foncteur s'interprète comme un $\mathcal{D}$ -foncteur exact

$$\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Y) .$$

Définition 2.2.3. : Le foncteur :

$$R_i^1 f : \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Y)$$

est appelé foncteur $i^{\text{ème}}$ image directe à supports propres de f .

Remarque : Supposant l'analogue du lemme (2.2.1) démontré pour les images directes supérieures ordinaires lorsque X et Y sont excellents (ce qui est fait en caractéristique zéro (SGA 4 XIX 5.1)), on définit de même dans ce cas des images directes supérieures en cohomologie ℓ -adique. On pourrait de même développer dans ce cadre le résultat du paragraphe suivant.

Proposition 2.2.4. (Suite spectrale de LERAY). Soient $f: X \longrightarrow Y$ et $g: Y \longrightarrow Z$ deux morphismes séparés de type fini de préschémas localement noethériens et F un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau (resp. un $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceau) constructible. Il existe dans $\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(Z)$ une suite spectrale birégulière (EGA 0_{III} 11.1.3) fonctorielle en F :

$$R_i^1 g (R_i^j f (F)) \Longrightarrow R_i^{1+j} (g \circ f) (F) .$$

Preuve : D'après l'équivalence de catégorie (1.5.5) et la façon dont sont définies les images directes supérieures pour les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles, il suffit de montrer l'énoncé analogue pour les $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles. Pour toute catégorie abélienne C , convenons de noter

$$\text{Sp}(C)$$

la catégorie des suites spectrales commençant au degré 2 à valeurs dans C .
 Associant à tout objet F de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Ab}(X))$ la suite spectrale de LERAY ordinaire, obtenue par prolongement aux systèmes projectifs,

$$(S) \quad R_!^i g (R_!^j f (F)) \implies R_!^{i+j} (g \circ f) (F) ,$$

il est clair qu'on obtient un foncteur

$$\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Ab}(X)) \longrightarrow \text{Sp}(\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Ab}(Z))) ,$$

qui par restriction fournit, d'après (2.2.1) et le fait que $U(Z)$ est épaisse dans $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Ab}(Z))$, un foncteur :

$$(1) \quad U(X) \longrightarrow \text{Sp}(U(Z)) .$$

Le foncteur canonique $U(Z) \longrightarrow (\text{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Z)$ étant exact, on déduit de (1) un foncteur additif :

$$(2) \quad E: U(X) \longrightarrow \text{Sp}((\text{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Z)) .$$

Pour tout objet F de $\underline{\text{Hom}}(\mathbb{N}^0, \text{Ab}(X))$, la suite spectrale (S) associée est birégulière : cela résulte de l'assertion analogue pour les composants du système projectif F et du fait que la suite spectrale considérée est à support dans le premier quadrant. Ceci montre que pour tout objet de $U(X)$, la suite spectrale correspondante est birégulière.

De plus, si $u: F \longrightarrow G$ est un morphisme de $U(X)$ dont le noyau et le conoyau sont localement AR-nuls, il résulte de ce que les images directes supérieures transforment système projectif localement AR-nul en système projectif localement AR-nul que $E(u)$ est un isomorphisme sur les termes E_2^{pq} ; c'est donc un isomorphisme, puisque les suites spectrales considérées sont birégulières.

On en déduit que (2) définit par passage au quotient un foncteur

$$(3) \quad (\text{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(X) \longrightarrow \text{Sp}((\text{AR}, \mathbb{Z}_\ell)\text{-fc}(Z)) ,$$

associant de façon précise à tout $(AR, \mathbb{Z}_{\mathcal{L}})$ -faisceau constructible F une suite spectrale birégulière :

$$R_!^i f(R_!^j g(F)) \implies R_!^{i+j} (g \circ f)(F) .$$

2.2.3. Autres propriétés.

A) Soit $f: X \longrightarrow Y$ un morphisme séparé de type fini de préschémas localement noethériens. On suppose que la dimension relative de f est inférieure ou égale à un entier d . Alors pour tout $(AR, \mathbb{Z}_{\mathcal{L}})$ -faisceau constructible F ,

$$R_!^i f(F) = 0 \quad \text{pour } i > 2d.$$

Résulte de l'assertion analogue pour les composants de F (SGA 4 X 4.1. et 5.2.).

B) Changement de base propre.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

Soient $f: X \longrightarrow Y$ et $g: Y' \longrightarrow Y$ des morphismes de préschémas localement noethériens, avec f séparé de type fini. Soit $X' = X \times_Y Y'$ (qui est localement noethérien puisque f est de type fini) et

$$f': X' \longrightarrow Y', \quad g': X' \longrightarrow X$$

les morphismes canoniques. Pour tout entier i et tout $\mathbb{Z}_{\mathcal{L}}$ -faisceau constructible F , il existe un isomorphisme fonctoriel en F dans

$\mathbb{Z}_{\mathcal{L}}\text{-fc}(Y') :$

$$w_1: g^*(R_!^i f(F)) \longrightarrow R_!^i f'(g'^* F) .$$

De plus si $0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ est une suite exacte de $\mathbb{Z}_\ell$ -fc(X) (resp. $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -fc(X)), $(w_i)_{i \in \mathbb{N}}$ commute aux opérateurs bords, autrement dit les diagrammes ci-dessous sont commutatifs :

$$\begin{array}{ccc} g^*(R_!^i f(F'')) & \xrightarrow{w_i} & R_!^i f'(g'^* F'') \\ g^*(\gamma) \downarrow & & \downarrow \zeta \\ g^*(R_!^{i+1} f(F')) & \xrightarrow{w_{i+1}} & R_!^{i+1} f'(g'^* F') \end{array} .$$

Preuve : Il suffit de prouver l'assertion analogue pour les $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ -faisceaux constructibles. Or elle se déduit par passage au quotient de l'assertion analogue pour les systèmes projectifs de faisceaux de torsion, laquelle est conséquence immédiate du théorème de changement de base propre (cf SGA 4 XII 5.1 dans le cas propre et SGA 4 XVII dans le cas général).

C) Suite exacte relative à un ouvert et son complémentaire.

Soient $f: X \longrightarrow Y$ un morphisme compactifiable de préschémas localement noethériens, U un ouvert de X et Z le fermé complémentaire. Il existe pour tout $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible F une suite exacte, fonctorielle en F , dans $\mathbb{Z}_\ell$ -fc(Y) :

$$\dots \longrightarrow R_!^i f_U(F/U) \longrightarrow R_!^i f(F) \longrightarrow R_!^i f_Z(F/Z) \longrightarrow R_!^{i+1} f_U(F/U) \longrightarrow \dots$$

Preuve : Analogue à celle de B).

2.2.5. Le formalisme développé dans ce paragraphe pour les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux s'étend sans difficulté aux A -faisceaux (A une $\mathbb{Z}_\ell$ -algèbre finie) et aux L -faisceaux (L extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$). En ce qui concerne par exemple le cas des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, le point fondamental pour les démonstrations est que

tous les foncteurs envisagés pour les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux transforment les $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux de torsion en $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux de torsion.

3. Classe de cohomologie ℓ -adique associée à un cycle.

3.1. Si X est un schéma propre, ou lisse et de type fini, sur un corps algébriquement clos k , on sait que pour tout faisceau constructible M abélien et de torsion, premier à la caractéristique de k , les groupes de cohomologie $H^i(X, M)$ sont des groupes abéliens de longueur finie. Ceci permet (2.2.1.

Remarque) de définir pour tout $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau F (ℓ premier à la caractéristique de k) un système projectif (AR, ℓ) -adique noethérien de groupes abéliens

$$H^i(X, F)$$

avec les propriétés habituelles. En particulier, la méthode utilisée dans le n° 2 permet de définir le cup-produit, l'homomorphisme image réciproque pour un morphisme de schémas sur k , l'homomorphisme image directe pour un morphisme propre de schémas lisses sur k (cf. Exp. IV pour les définitions dans le cas des faisceaux de torsion).

Par ailleurs, on sait (1.2.4) que la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux sur un corps algébriquement clos est équivalente à la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -modules de type fini, l'équivalence étant fournie par le foncteur limite projective. Il sera commode en pratique d'identifier le $\mathbb{Z}_\ell$ -module de type fini $H^i(X, F)$ au $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau correspondant.

3.2. Soient ℓ un nombre premier $\neq \text{car.}k$, et X un schéma lisse de type fini sur k . Si Z est un cycle algébrique de codimension d de X , on lui a associé dans Exp. IV, (*) pour tout entier n une classe de cohomologie

$$\gamma_X^{(n)}(Z) \in H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d}),$$

où $\mu_X^{(n)}$ désigne le $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})$ -Module localement libre des racines ℓ^{n+1} -èmes de l'unité. Par ailleurs, on a vu que si $n' \geq n$, $\gamma_X^{(n)}(Y)$ est l'image de $\gamma_X^{(n')}(Y)$ dans $H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d})$ par le morphisme

$$H^{2d}(X, (\mu_X^{(n')})^{\otimes d}) \longrightarrow H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d})$$

déduit de l'élévation à la puissance $\ell^{n'-n}$: $\mu_X^{(n')} \rightarrow \mu_X^{(n)}$.

On associe ainsi à Z un élément, noté $\gamma_X(Z)$:

$$\gamma_X(Z) \in H^{2d}(X, \mathbb{Z}_\ell(d)),$$

où $\mathbb{Z}_\ell(d)$ est défini dans (1.3.4). Plus généralement, si Z est un cycle de X , on lui associe par linéarité une classe de cohomologie ℓ -adique dans

$$\bigoplus_d H^{2d}(X, \mathbb{Z}_\ell(d)),$$

qui est en fait la limite projective des classes de cohomologie associées à Z dans les $\bigoplus_d H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d})$.

3.3. Par passage à la limite, il est évident que les classes de cohomologie ℓ -adique du paragraphe précédent vérifient les mêmes propriétés formelles que les classes de cohomologie étudiées dans Exp. IV, à savoir :

(i) Si $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme propre de préschémas lisses sur k et Z un cycle sur X , on a :

(*) Voir (SGA 4^{1/2} Cycle).

$$f_*(\gamma_X(Z)) = \gamma_Y(f_*(Z)) \quad (*)$$

(ii) Si $f: X \longrightarrow Y$ est un morphisme de préschémas lisses sur k et Z un cycle sur Y , on a :

$$\gamma_X(f^*Z) = f^*(\gamma_Y(Z)) \quad (**)$$

(iii) Si X est un préschéma lisse sur k et Z_1 et Z_2 deux cycles sur X , on a :

$$\gamma_X(Z_1 \cdot Z_2) = \gamma_X(Z_1) \cdot \gamma_X(Z_2) \quad (**)$$

le point du premier membre désignant le produit d'intersection des cycles, et celui du deuxième membre le cup-produit en cohomologie.

(iv) Deux cycles algébriquement équivalents sur un k -préschéma lisse ont même classe de cohomologie ℓ -adique.

(*) Cette compatibilité n'est pas prouvée dans (SGA 4^{1/2} Cycle) mais n'est pas difficile à déduire des résultats de (loc. cit.).

(**) Dans le cas non excédentaire, voir (SGA 4^{1/2} Cycle 2.3.8) pour un énoncé précis.